NOTES DE COURS

Les mathématiques en PTSI

CHAPITRE 6

Fonctions usuelles

PLAN DU CHAPITRE

6.1 Fonctions usuelles 1
6.1.1 Fonction logarithme népérien 1
6.1.2 La fonction exponentielle 3
6.1.3 Les fonctions exponentielles de base a 5
6.1.4 Fonctions puissances 6
6.1.5 Fonctions trigonométriques 8
6.1.6 Fonctions trigonométriques réciproques 11
6.1.7 Fonctions hyperboliques 15
6.2 Limites et asymptotes 16
6.2.1 Limites usuelles 16
6.2.2 Asymptotes 17

6.1 Fonctions usuelles

6.1.1 Fonction logarithme népérien

Définition 6.1 : Logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée ln, est l'unique primitive de la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur l'intervalle $]0;+\infty[$ qui s'annule en $x = 1$.

Remarque

Cette définition nous donne la dérivabilité (et donc la continuité) de ln sur $]0;+\infty[$.

Propriété 6.2 : Proriétés fonctionnelles du logarithme

1. Pour tous réels x et y strictement positifs, $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$.
2. Pour tous réels x et y strictement positifs, $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$.
3. Soit n un entier. Pour tout réel x strictement positif, $\ln(x^n) = n\ln(x)$.
4. Pour tous réels x et y strictement positifs, $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$.

Démonstration.

1. Soit $y > 0$ **fixé**, on pose $g(x) = \ln(xy) - \ln(x) - \ln(y)$. La fonction g est définie et dérivable sur $]0;+\infty[$ et pour tout $x > 0$,
$$g'(x) = \frac{y}{xy} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0.$$
Donc la fonction g est constante sur $]0;+\infty[$. De plus comme $g(1) = 0$. On en déduit ainsi que pour tout $x > 0$, $\ln(xy) - \ln(x) - \ln(y) = 0$.
2. D'après le premier point, $\ln(1) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) + \ln(x)$ or $\ln(1) = 0$ donc $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$.
3. Pour les entiers naturels : par récurrence sur n
Pour les entiers négatifs : on prend $n \in \mathbb{N}$ et on montre que $\ln(x^{-n}) = -n\ln(x)$ par récurrence en utilisant le point 2.
4. D'après les deux premiers points, $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) + \ln\left(\frac{1}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$.

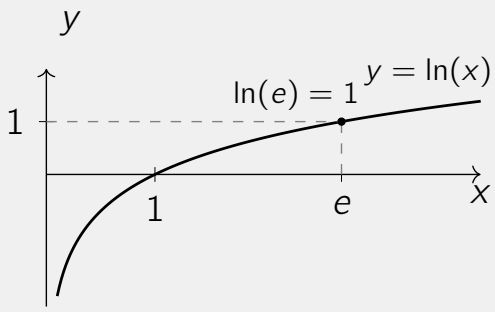
■

Exemple 6.3

Simplifier l'expression $\ln((\sqrt{6}-\sqrt{5})^2) + \ln((\sqrt{6}+\sqrt{5})^2)$

Proposition 6.4 : Étude de fonction du logarithme

- ▷ **Monotonie.**
La fonction ln est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
- ▷ **Limites aux bornes.**
$$\lim_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x\to 0} \ln(x) = -\infty.$$
- ▷ **Nombre exponentiel.**
Il existe un unique réel, noté e, tel que $\ln(e) = 1$.



Représentation graphique de ln.

Démonstration.

- ▷ **Monotonie.** Pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$, donc ln est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
- ▷ **Limites aux bornes.**
En $+\infty$. Montrons que ln n'est pas majorée. On suppose par l'absurde qu'il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln(x) \leqslant M$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\ln(2^n) \leqslant M$, c'est-à-dire $n\ln(2) \leqslant M$. Or $\ln(2) > \ln(1) = 0$ par stricte croissance, donc $n\ln(2) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, ce qui est absurde.

Ainsi, pour tout $A \in \mathbb{R}$, il existe $x_A > 0$ tel que $\ln(x_A) > A$, et par croissance de ln, pour tout $x \geqslant x_A$, $\ln(x) \geqslant \ln(x_A) > A$. Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$.

En 0. Pour tout $x > 0$, $\ln(x) = -\ln\left(\frac{1}{x}\right)$. En posant $X = \frac{1}{x}$, on a $X \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} +\infty$, donc d'après le point précédent, $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$.

▷ **Nombre exponentiel.** La fonction ln est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$, avec $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel $e > 0$ tel que $\ln(e) = 1$. Il est unique car ln est strictement croissante.

■

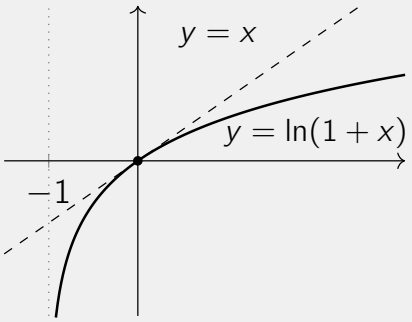
Proposition 6.5 : Inégalité fondamentale du logarithme

Pour tout réel $x > -1$,

$$\ln(1+x) \leqslant x.$$

La courbe représentative de $x \mapsto \ln(1+x)$ est située sous sa tangente en 0, la droite d'équation $y = x$.
Un autre formulation est : pour tout réel $x > 0$,

$$\ln(x) \leqslant x - 1.$$



Démonstration. Étudier la fonction $x \mapsto \ln(1+x) - x$ sur $]-1;+\infty[$. ■

6.1.2 La fonction exponentielle

Définition 6.6 : La fonction exponentielle

La fonction exponentielle, notée exp, est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. Elle est définie sur $\mathbb{R}$.

Il nous faut justifier la bijectivité du logarithme népérien.

Démonstration. $\ln : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ telle que $\ln(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R}$.
D'après le théorème de la bijection, le logarithme népérien est une fonction bijective sur $\mathbb{R}_+^*$.

■

Proposition 6.7

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) > 0$
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\ln(\exp(x)) = x$.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\exp(\ln(x)) = x$.

Démonstration. Cela vient du fait que ln et exp sont des fonctions réciproques. ■

Propriété 6.8 : Propriétés fonctionnelles de l'exponentielle

1. Pour tous réels a et b, $\exp(a+b) = \exp(a)\exp(b)$.
2. Pour tout réel a, $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$.
3. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Pour tout réel a, $(\exp(a))^n = \exp(na)$.

Démonstration. L'idée est de se ramener aux propriétés fonctionnelles du logarithme népérien.

1. Comme ln est bijective, il existe x et y deux réels tels que $a = \ln(x)$ et $b = \ln(y)$ (donc $x = \exp(a)$ et $y = \exp(b)$.
   On a alors $\exp(a+b) = \exp(\ln(x) + \ln(y)) = \exp(\ln(xy)) = xy = \exp(a)\exp(b)$.
2. On remarque que $\exp(0) = 1$ car $\ln(1) = 0$ puis on utilise le précédent point.
3. On procède par récurrence.

■

Proposition 6.9 : Étude de fonction de l'exponentielle

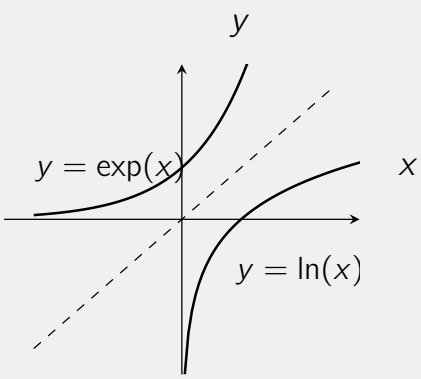
▷ **Dérivabilité.** La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp'(x) = \exp(x).$$

▷ **Monotonie.** La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

▷ **Limites aux bornes.**

$$\lim_{x\to-\infty} \exp(x) = 0 \text{ et } \lim_{x\to+\infty} \exp(x) = +\infty.$$



Démonstration. On ne démontre que le premier point. Les deux autres points sont des conséquences du théorème de la bijection.
Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après la règle de dérivation des fonctions réciproques on a

$$\exp'(x) = \frac{1}{\ln'(\exp(x))} = \frac{1}{\frac{1}{\exp(x)}} = \exp(x).$$

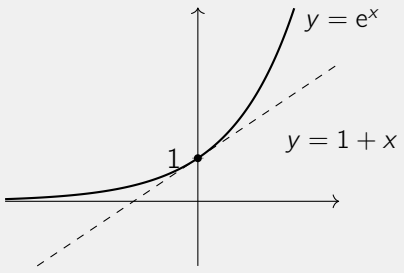
■

Proposition 6.10 : Inégalité fondamentale de l'exponentielle

Pour tout réel x,

$$\exp(x) \geqslant 1 + x.$$

La courbe représentative de exp est située au-dessus de sa tangente en 0, la droite d'équation $y = 1 + x$.



Démonstration. Étudier la fonction $x \mapsto \exp(x) - x - 1$ sur $\mathbb{R}$. ■

6.1.3 Les fonctions exponentielles de base a

Définition 6.11 : Fonction exponentielle de base a

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On définit la **fonction exponentielle de base** a sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto a^x = \exp(x\ln(a))$.
Ces fonctions ne prennent que des valeurs strictement positives.

La proposition suivante établit le lien avec la fonction exponentielle définie précédemment.

Proposition 6.12 : Lien avec e

Pour tout réel x, $\exp(x) = e^x$.

Démonstration. D'après la définition précédente, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x = e^{x\ln(e)}$. On conclut en remarquant que $\ln(e) = 1$. ■

Proposition 6.13 : Étude des fonctions exponentielles

Soit a un réel strictement positif.

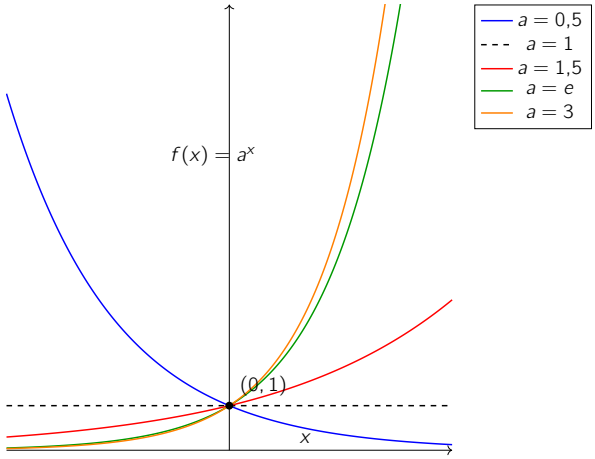
1. La fonction exponentielle de base a est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $x \mapsto \ln(a)a^x$.
2. Si $a > 1$, la fonction exponentielle de base a est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
   De plus on a $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} a^x = +\infty$.
3. Si $0 < a < 1$, la fonction exponentielle de base a est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
   De plus on a $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} a^x = 0$.

Démonstration. On pose, pour tout x réel, $f(x) = e^{x\ln(a)}$.

1. f étant une composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathbb{R}$, est dérivable et pour tout réel x,
$$f'(x) = \ln(a)e^{x\ln(a)} = \ln(a)a^x.$$
2. Si $a > 1$, $\ln(a) > 0$. Comme pour tout réel x, $a^x > 0$, on a $f'(x) = \ln(a)a^x > 0$: la fonction f est (strictement) croissante sur $\mathbb{R}$.
   De plus, comme $\ln(a) > 0$, on a $x\ln(a) \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} -\infty$ et $x\ln(a) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Or $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$, donc par composition,
$$\lim_{x\to-\infty} a^x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty.$$
3. Si $0 < a < 1$, $\ln(a) < 0$. Comme pour tout réel x, $a^x > 0$, on a $f'(x) = \ln(a)a^x < 0$: la fonction f est (strictement) décroissante sur $\mathbb{R}$.
   De plus, comme $\ln(a) < 0$, on a $x\ln(a) \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et $x\ln(a) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} -\infty$. Donc par composition,
$$\lim_{x\to-\infty} a^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to+\infty} a^x = 0.$$

■

Représentation graphique des fonctions exponentielles



Proposition 6.14 : Logarithme de base a

Soit a un réel strictement positif.
La fonction exponentielle de base a est bijective et sa réciproque est le **logarithme de base** a défini sur $\mathbb{R}_+^*$ par $x \mapsto \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$.

L'étude du logarithme en base a, bien qu'elle ne figure pas au programme, demeure relativement simple, dans la mesure où elle se ramène à celle du logarithme népérien.

6.1.4 Fonctions puissances

Les fonctions exponentielles nous permettent alors de généraliser les puissances vues dans le secondaire où vous avez donné un sens à x^n lorsque x est un nombre réel et n un entier relatif.

Propriété 6.15 : Propriétés algébriques des puissances

Pour tous $x, x' \in \mathbb{R}_+^*$ et $y, y' \in \mathbb{R}$,

1. $\ln(x^y) = y\ln(x)$
2. $x^{y+y'} = x^y x^{y'}$
3. $x^{yy'} = (x^y)^{y'}$
4. $(xx')^y = x^y x'^y$
5. $x^{-y} = \frac{1}{x^y} = \left(\frac{1}{x}\right)$

Démonstration. Soit $x, x' \in \mathbb{R}_+^*$ et $y, y' \in \mathbb{R}$.

1. $\ln(x^y) = \ln\left(\exp(y\ln(x))\right) = y\ln(x)$, car $\ln \circ \exp = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.
2. $x^{y+y'} = \exp\left((y+y')\ln(x)\right) = \exp(y\ln(x))\exp(y'\ln(x)) = x^y x^{y'}$.
3. Comme $x^y > 0$, $(x^y)^{y'}$ est bien défini et, d'après le point 1,
$$(x^y)^{y'} = \exp\left(y'\ln(x^y)\right) = \exp(y'y\ln(x)) = x^{yy'}.$$
4. $(xx')^y = \exp\left(y\ln(xx')\right) = \exp\left(y\ln(x) + y\ln(x')\right) = \exp(y\ln(x))\exp(y\ln(x')) = x^y x'^y$.

5. D'après le point 2, $x^y x^{-y} = x^0 = \exp(0) = 1$, donc $x^{-y} = \frac{1}{x^y}$. Par ailleurs,
$$\left(\tfrac{1}{x}\right)^y = \exp\left(y \ln\left(\tfrac{1}{x}\right)\right) = \exp(-y\ln(x)) = x^{-y}.$$

■

Définition 6.16 : Fonctions puissances

Soit a un réel. On appelle fonction puissance a la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f_a : x \mapsto x^a$.

Remarque

- ▷ On peut écrire sous forme exponentielle $f_a(x) = e^{a\ln(x)}$ ce qui explique pourquoi ces fonctions sont définies sur $\mathbb{R}_+^*$
- ▷ Cependant si $a \in \mathbb{N}$, f_a est définie sur $\mathbb{R}$ (c'est une fonction polynômiale).
- ▷ De même, si $a \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, f_a est définie sur $\mathbb{R}^*$ (c'est l'inverse d'une fonction polynômiale s'annulant en 0).

Exemple 6.17

Pour n un entier naturel non nul, on peut définir la racine n-ième d'un réel positif x, noté $\sqrt[n]{x}$, défini par $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$. Il s'agit de l'unique réel **positif** y tel que $y^n = x$.

Propriété 6.18 : Dérivation des fonctions puissances

Soit a un réel. La fonction $f_a : x \mapsto x^a$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et de dérivée $f_a' : x \mapsto ax^{a-1}$.

Démonstration. Utiliser la forme exponentielle de f_a. ■

Proposition 6.19 : Monotonie

Soit a un réel.

1. Si $a > 0$, la fonction $x \mapsto x^a$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Si $a < 0$, la fonction $x \mapsto x^a$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. Le signe de f_a' dépend de a. ■

Proposition 6.20 : Positions relatives

Soit a et b deux réels.

- ▷ Pour tout $x \in]0;1]$, $a \leqslant b \implies x^b \leqslant x^a$.
- ▷ Pour tout $x \in [1;+\infty[$, $a \leqslant b \implies x^a \leqslant x^b$.

Démonstration. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leqslant b$, et $x \in \mathbb{R}_+^*$. Par stricte croissance de exp sur $\mathbb{R}$,
$$x^a \leqslant x^b \iff \exp(a\ln(x)) \leqslant \exp(b\ln(x)) \iff a\ln(x) \leqslant b\ln(x) \iff (b-a)\ln(x) \geqslant 0.$$
Comme $b - a \geqslant 0$:

- ▷ si $x \in]0;1]$, alors $\ln(x) \leqslant 0$, donc $(b-a)\ln(x) \leqslant 0$. Les mêmes équivalences, avec les inégalités renversées, donnent $x^b \leqslant x^a$;
- ▷ si $x \in [1;+\infty[$, alors $\ln(x) \geqslant 0$, donc $(b-a)\ln(x) \geqslant 0$, c'est-à-dire $x^a \leqslant x^b$.

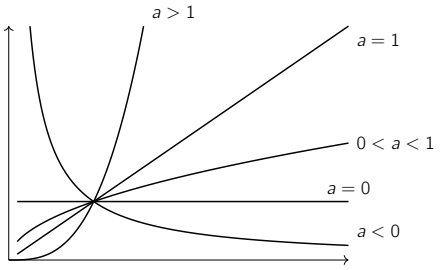
■

Proposition 6.21 : Limites des fonctions puissances

1. Si $a > 0$, alors $\lim\limits_{x\to 0} x^a = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x^a = +\infty$.
2. Si $a < 0$, alors $\lim\limits_{x\to 0} x^a = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x^a = 0$.

Démonstration. On passe à l'écriture $x^a = e^{a\ln(x)}$. ■

Représentation graphique des fonctions puissances



On remarque que lorsque $a > 0$ la fonction f_a semble admettre une limite **finie** quand x tend vers 0.

Théorème 6.22 : Prolongement par continuité

Soit a un réel strictement positif.

La fonction $\left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x^a & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{array}\right.$ est une continue sur $\mathbb{R}_+$.

On dit qu'on a **prolongé par continuité** f_a en 0.

Démonstration. Notons g_a la fonction définie ci-dessus.
Nous devons montrer que g_a est continue en 0, c'est-à-dire que $\lim\limits_{x\to 0^+} x^a = g_a(0) = 0$:
Pour tout réel strictement positif x, $x^a = e^{a\ln(x)}$ et $a\ln(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} -\infty$ car $a > 0$.
Donc $e^{a\ln(x)} \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 0$. ■

6.1.5 Fonctions trigonométriques

Nous admettons le résultat suivant :

Proposition 6.23 : Dérivation des fonctions trigonométriques

Les fonctions cos et sin sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

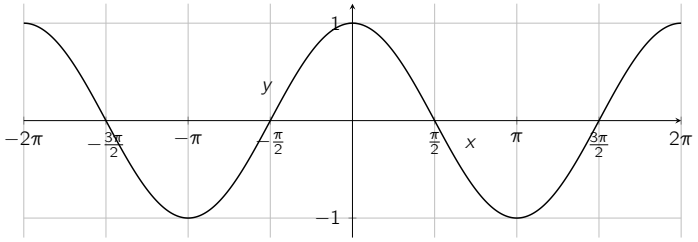
$$\sin'(x) = \cos(x) \text{ et } \cos'(x) = -\sin(x).$$

Étude du cosinus

La fonction cos étant paire et 2π-périodique, on peut restreindre son étude à l'intervalle $[0;\pi]$. En effet :

- ▷ par 2π-périodicité, il suffit d'étudier cos sur un intervalle de longueur 2π, par exemple $[-\pi;\pi]$: la courbe représentative sur $\mathbb{R}$ s'obtient ensuite par translations de vecteurs $2k\pi\,\vec{\imath}$, $k \in \mathbb{Z}$;
- ▷ par parité, la courbe représentative de cos est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : il suffit donc de l'étudier sur $[0;\pi]$, puis de compléter sur $[-\pi;0]$ par symétrie.

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$-\sin$		$-$		$-$	
cos	1	↘	0	↘	-1



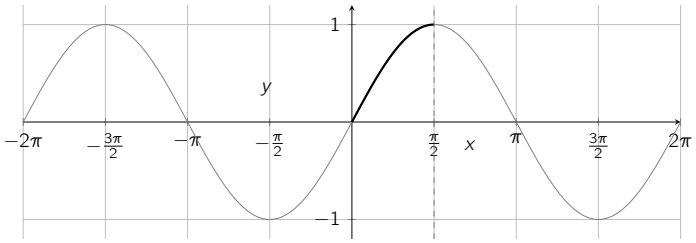
Représentation graphique de la fonction cosinus

Étude du sinus

La fonction sin étant impaire et 2π-périodique, on peut restreindre son étude à l'intervalle $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$. En effet :

- ▷ par 2π-périodicité, il suffit d'étudier sin sur un intervalle de longueur 2π, par exemple $[-\pi;\pi]$: la courbe représentative sur $\mathbb{R}$ s'obtient ensuite par translations de vecteurs $2k\pi\,\vec{\imath}$, $k \in \mathbb{Z}$;
- ▷ par imparité, la courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine : il suffit donc de l'étudier sur $[0;\pi]$, puis de compléter sur $[-\pi;0]$ par symétrie centrale ;
- ▷ pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(\pi - x) = \sin(x)$: la courbe représentative est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$, il suffit donc de l'étudier sur $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$, puis de compléter sur $\left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$ par cette symétrie.

x	0		$\frac{\pi}{2}$
cos	1	$+$	0
sin	0	↗	1



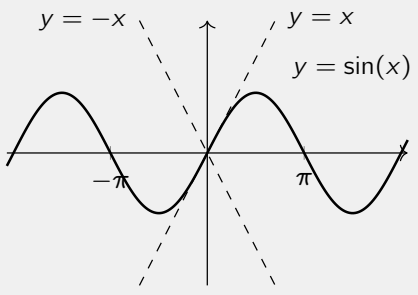
Représentation graphique de la fonction sinus

Proposition 6.24 : Inégalité fondamentale du sinus

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$|\sin x| \leqslant |x|\,.$$

La courbe représentative de sin est comprise entre les droites d'équations $y = x$ et $y = -x$.



Démonstration. Les fonctions $x \mapsto |\sin x|$ et $x \mapsto |x|$ sont paires : il suffit donc de montrer l'inégalité pour $x \in \mathbb{R}_+$. Soit donc $x \geqslant 0$.

- ▷ **Cas** $x \geqslant 1$**.** On a $|\sin x| \leqslant 1 \leqslant x = |x|$.
- ▷ **Cas** $x \in [0;1]$**.** Posons $f : t \mapsto t - \sin t$ sur $[0;1]$. La fonction f est dérivable et, pour tout $t \in [0;1]$,
$$f'(t) = 1 - \cos t \geqslant 0.$$
Donc f est croissante sur $[0;1]$, et comme $f(0) = 0$, on a $f(x) \geqslant 0$, c'est-à-dire $\sin x \leqslant x$.
De plus, $[0;1] \subset [0;\pi]$, donc $\sin x \geqslant 0$. Ainsi $|\sin x| = \sin x \leqslant x = |x|$.

Dans tous les cas, $|\sin x| \leqslant |x|$, ce qui conclut par parité. ■

Remarque

En pratique, nous utiliserons principalement le fait que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $|\sin(x)| \leqslant x$.

Proposition 6.25 : Fonction tangente

La fonction tangente, définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$ par $x \mapsto \tan(x)$, est dérivable sur $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ et pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$,
$$\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}.$$

Démonstration. On rappelle que $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.
D'après la formule de dérivation du quotient on a,
$$\tan'(x) = \frac{\cos^2(x)+\sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}.$$
De plus, on remarque que $1 + \tan^2(x) = 1 + \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}$. ■

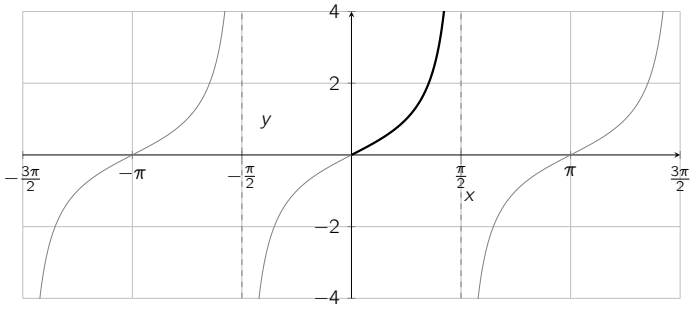
On peut déterminer les limites de la fonction tangente, $\lim\limits_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \tan(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to(\frac{\pi}{2})^+} \tan(x) = -\infty$.

Étude de la fonction tangente

La fonction tangente étant impaire et π-périodique, on peut restreindre son étude à l'intervalle $\left[0;\frac{\pi}{2}\right[$. En effet :

- ▷ par π-périodicité, il suffit d'étudier tan sur un intervalle de longueur π inclus dans son ensemble de définition, par exemple $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$: la courbe représentative sur tout l'ensemble de définition s'obtient ensuite par translations de vecteurs $k\pi\vec{\imath}$, $k \in \mathbb{Z}$;
- ▷ par imparité, la courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine : il suffit donc de l'étudier sur $\left[0;\frac{\pi}{2}\right[$, puis de compléter sur $\left]-\frac{\pi}{2};0\right]$ par symétrie centrale.

x	0		$\frac{\pi}{2}$
$\tan'$	$+$		
$\tan$	0	$\nearrow$	$+\infty$



Représentation graphique de la fonction tangente

6.1.6 Fonctions trigonométriques réciproques

Définition 6.26 : Fonctions arc sinus et arc cosinus

- ▷ La fonction sin est bijective de $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ dans $[-1;1]$. On appelle **arc sinus**, notée arcsin, sa fonction réciproque.
- ▷ La fonction cos est bijective de $[0;\pi]$ dans $[-1;1]$. On appelle **arc cosinus**, notée arccos, sa fonction réciproque.

Démonstration.

- ▷ sin : $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1;1]$ est une fonction continue et strictement croissante sur $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ telle que $\sin\left(\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]\right) = [-1;1]$.
  D'après le théorème de la bijection, la fonction sinus est une bijection de $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ sur $[-1;1]$.
- ▷ cos : $[0;\pi] \longrightarrow [-1;1]$ est une fonction continue et strictement décroissante sur $[0;\pi]$ telle que $\cos([0;\pi]) = [-1;1]$.
  D'après le théorème de la bijection, la fonction cosinus est une bijection de $[0;\pi]$ sur $[-1;1]$.

■

Exemple 6.27

Quelques valeurs remarquables de arccos et arcsin.

	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arcsin(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\arccos(x)$	π	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	0

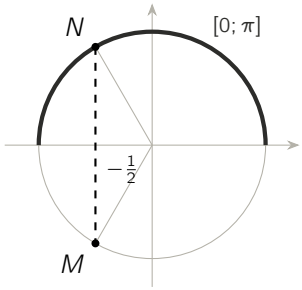
Remarque

- ▷ Pour tout $x \in [-1;1]$, $\cos(\arccos(x)) = x$ et $\sin(\arcsin(x)) = x$.
- ▷ Pour tout $x \in [0;\pi]$, $\arccos(\cos(x)) = x$.
- ▷ Pour tout $x \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$, $\arcsin(\sin(x)) = x$.
- ▷ La fonction arcsin est impaire. La fonction arccos n'est ni paire ni impaire.

Exemple 6.28

On n'a pas $\arccos\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) = \frac{4\pi}{3}$, car $\frac{4\pi}{3} \notin [0;\pi]$.
Les points $M\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ et $N\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ ont la même abscisse $-\frac{1}{2}$, et seul N est sur le demi-cercle supérieur. Donc

$$\arccos\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) = \frac{2\pi}{3}.$$



Plus généralement, pour $x \in [\pi; 2\pi]$, $\arccos(\cos(x)) = 2\pi - x$.

Exemple 6.29

Soit $x \in [-1;1]$, simplifier $\cos(\arcsin(x))$.
Soit $x \in [-1;1]$. On sait que $\cos^2 = 1 - \sin^2$ donc $\cos^2(\arcsin(x)) = 1 - \sin^2(\arcsin(x)) = 1 - x^2$.
De plus, comme $\cos(\arcsin(x)) \geqslant 0$ car $\arcsin(x) \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ on a ;

$$\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}.$$

De même, pour tout $x \in]-1;1[$, $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$.

Rappel. On rappelle que si $f : I \longrightarrow J$ est une fonction bijective, dérivable et de dérivée qui ne s'annule pas sur J alors sa fonction réciproque $f^{-1} : J \longrightarrow I$ est dérivable sur J et pour tout $x \in J$, $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$.

Proposition 6.30 : Dérivation des fonctions arc cosinus et arc sinus

Les fonctions arccos et arcsin sont dérivables sur $]-1;1[$ et pour tout $x \in]-1;1[$,

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ et } \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Démonstration. La fonction cos est bijective, dérivable et cos′ ne s'annule pas sur $]0;\pi[$. La fonction sin est bijective, dérivable et sin′ ne s'annule pas sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$.
Donc d'après la règle de dérivation des fonctions réciproques, pour tout $x \in]-1;1[$ on a

$$\arccos'(x) = \frac{1}{\cos'(\arccos(x))} = \frac{1}{-\sin(\arccos(x))} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

De même, $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sin'(\arcsin(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

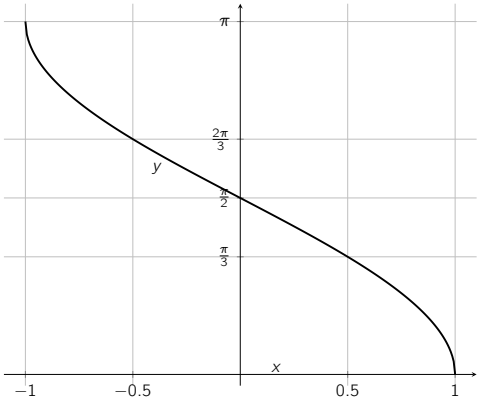
■

Exemple 6.31

Montrer que pour tout $x \in [-1;1]$, $\arccos(x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$.
La fonction $f : x \mapsto \arccos(x) + \arcsin(x)$ est continue sur $[-1;1]$ et est dérivable sur $]-1;1[$.
De plus pour tout $x \in]-1;1[$, $f'(x) = 0$.
Donc pour tout $x \in]-1;1[$, $f(x) = f(0) = \frac{\pi}{2}$. De plus, $f(1) = f(-1) = \frac{\pi}{2}$.

Étude de la fonction arccos

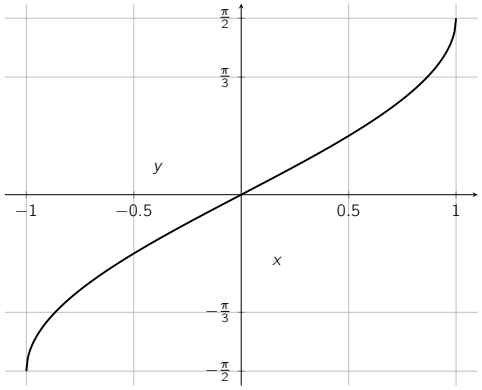
x	-1		0		1
$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$		$-$		$-$	
arccos	π	$\searrow$	$\frac{\pi}{2}$	$\searrow$	0



Représentation graphique de arc cosinus

Étude de la fonction arcsin

x	-1		0		1
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$		$+$		$+$	
arcsin	$-\frac{\pi}{2}$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$\frac{\pi}{2}$



Représentation graphique de la fonction arc sinus

Définition 6.32 : Fonction arc tangente

La fonction tan est bijective de $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ dans $\mathbb{R}$. On appelle **arc tangente**, notée arctan, sa fonction réciproque.

Démonstration. $\tan : \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[\longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue et strictement croissante sur $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$, car pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$, $\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) > 0$.
De plus, $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty$, donc $\tan\left(\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[\right) = \mathbb{R}$.
D'après le théorème de la bijection, la fonction tangente est une bijection de $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ sur $\mathbb{R}$.

■

Exemple 6.33

Quelques valeurs remarquables de arctan.

x	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$
$\arctan(x)$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$

Remarque

- ▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan(\arctan(x)) = x$.
- ▷ Pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$, $\arctan(\tan(x)) = x$.
- ▷ L'arc tangente est une fonction impaire.

Proposition 6.34 : Dérivation de l'arc tangente

La fonction arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Démonstration. D'après la règle de dérivation des fonctions réciproques, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan(x))} = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan(x))} = \frac{1}{1+x^2}.$$

■

Exemple 6.35

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Que vaut $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$?
On considère f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$.

⚠Il est important d'étudier la fonction sur des **intervalles**. La dérivabilité sur $\mathbb{R}^*$ n'a **aucun** sens et mène à un raisonnement erroné. ⚠

Par opérations sur les fonctions usuelles, f est dérivable sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$. On a donc :

- ▷ Pour tout $x \in]-\infty; 0[$, $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2}\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = 0$.

  Donc f est constante sur l'intervalle $]-\infty; 0[$ et $f(x) = f(-1) = -\frac{\pi}{2}$.
- ▷ Pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2}\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = 0$.

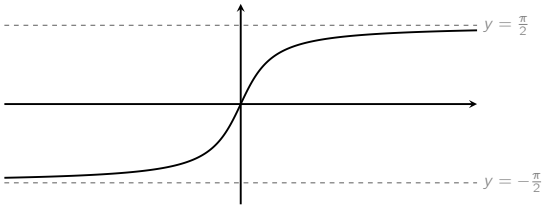
  Donc f est constante sur l'intervalle $]+; +\infty[$ et $f(x) = f(1) = \frac{\pi}{2}$.

Finalement, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$.

Étude de la fonction arctan

On commence par établir les limites de arctan. Comme $\lim\limits_{x \to -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty$, la bijection réciproque vérifie $\lim\limits_{x \to -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\frac{1}{1+x^2}$		$+$		$+$	
arctan	$-\frac{\pi}{2}$	↗	0	↗	$\frac{\pi}{2}$



Représentation graphique de la fonction arc tangente

6.1.7 Fonctions hyperboliques

Définition 6.36 : Fonctions hyperboliques

▷ On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction **sinus hyperbolique**, notée sh par $\text{sh} : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

▷ On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction **cosinus hyperbolique**, notée ch par $\text{ch} : x \mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

Remarque

La fonction sinus hyperbolique est impaire. La fonction cosinus hyperbolique est paire.

Proposition 6.37 : Dérivation des fonctions hyperboliques

Les fonctions sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique sont toutes deux dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{sh}'(x) = \text{ch}(x) \text{ et } \text{ch}'(x) = \text{sh}(x).$$

Étude des fonctions sh **et** sh

Les limites de sh :

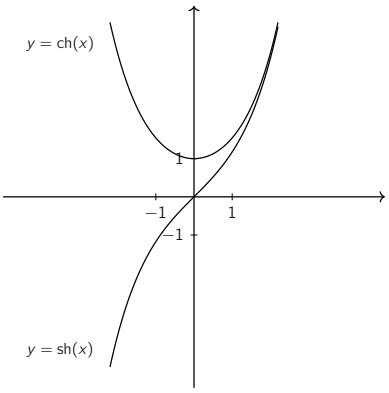
$$\lim_{x\to-\infty} \text{sh}(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x\to+\infty} \text{sh}(x) = +\infty$$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\text{ch}(x)$		$+$		$+$	
sh	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

Les limites de ch :

$$\lim_{x\to-\infty} \text{ch}(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x\to+\infty} \text{ch}(x) = +\infty$$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\text{sh}(x)$		$-$		$+$	
ch	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$



Représentation graphique des fonctions hyperboliques

Remarque

- ▷ La fonction sinus hyperbolique est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On note argsh sa fonction réciproque.
- ▷ La fonction cosinus hyperbolique induit une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $[1;+\infty[$. On note argch sa fonction réciproque.

Proposition 6.38

Pour tout réel x, on a $e^x = \mathrm{ch}(x) + \mathrm{sh}(x)$, $e^{-x} = \mathrm{ch}(x) - \mathrm{sh}(x)$ et $\mathrm{ch}^2(x) - \mathrm{sh}^2(x) = 1$.

Définition 6.39 : Tangente hyperbolique

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction **tangente hyperbolique**, notée th, par $\mathrm{th} : x \mapsto \frac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

L'étude rigoureuse de cette fonction dépasse le cadre du programme, mais on peut néanmoins établir assez facilement certaines de ses propriétés, notamment le fait qu'elle définit une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]-1;1[$. Sa fonction réciproque est notée argth.

6.2 Limites et asymptotes

6.2.1 Limites usuelles

Proposition 6.40 : Limites de référence

- ▷ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$.
- ▷ $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$.
- ▷ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.
- ▷ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

Démonstration. Penser au taux d'accroissement. ■

Proposition 6.41 : Croissances comparées du logarithme

Pour tous $\alpha, \beta > 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha}\right) = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} (x^\alpha |\ln x|^\beta) = 0$.

Démonstration.

- ▷ **Cas particulier : $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.**
  D'après l'inégalité fondamentale du logarithme, pour tout $t > 0$, $\ln(t) \leqslant t - 1 < t$. Soit $x > 1$. En appliquant cette inégalité à $t = \sqrt{x}$:
  $$0 < \ln(x) = 2\ln\left(\sqrt{x}\right) \leqslant 2\sqrt{x} \text{ donc } 0 < \frac{\ln x}{x} \leqslant \frac{2}{\sqrt{x}}.$$
  Comme $\frac{2}{\sqrt{x}} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, le théorème des gendarmes donne $\frac{\ln x}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
- ▷ **Limite en $+\infty$.**
  Soit $\alpha, \beta > 0$ et $x > 1$. On pose $X = x^{\alpha/\beta}$, de sorte que $\ln(X) = \frac{\alpha}{\beta}\ln(x)$. Alors
  $$\frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = \left(\frac{\ln x}{x^{\alpha/\beta}}\right)^\beta = \left(\frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{\ln X}{X}\right)^\beta.$$

Comme $\frac{\alpha}{\beta} > 0$, on a $X \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, donc d'après le cas particulier, $\frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{\ln X}{X} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Il vient alors que $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0$.

▷ **Limite en 0^+.**
Soit $x \in]0;1[$. On pose $X = \frac{1}{x}$, de sorte que $|\ln x| = \ln(X)$. Alors

$$x^\alpha |\ln x|^\beta = \frac{(\ln X)^\beta}{X^\alpha}.$$

Comme $X \underset{x\to0^+}{\longrightarrow} +\infty$, le point précédent donne $\lim\limits_{x\to0^+} x^\alpha |\ln x|^\beta = 0$.

■

On en déduit les croissances comparées de l'exponentielle.

Proposition 6.42 : Croissances comparées de l'exponentielle

Pour tous $\alpha, \beta > 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{e^{\alpha x}}{x^\beta}\right) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(|x|^\beta e^{\alpha x}\right) = 0$.

Démonstration.

▷ **Limite en $+\infty$.**
Soit $x > 0$. On pose $X = e^x$, de sorte que $x = \ln(X)$ et $e^{\alpha x} = X^\alpha$. Alors

$$\frac{x^\beta}{e^{\alpha x}} = \frac{(\ln X)^\beta}{X^\alpha}.$$

Comme $X \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, on obtient $\frac{x^\beta}{e^{\alpha x}} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Cette quantité étant strictement positive, son inverse vérifie

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty.$$

▷ **Limite en $-\infty$.**
Soit $x < 0$. On pose $X = e^{-x}$, de sorte que $|x| = -x = \ln(X)$ et $e^{\alpha x} = \frac{1}{X^\alpha}$. Alors

$$|x|^\beta e^{\alpha x} = \frac{(\ln X)^\beta}{X^\alpha}.$$

Comme $X \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} +\infty$, on obtient $\lim\limits_{x\to-\infty} |x|^\beta e^{\alpha x} = 0$.

■

Exemple 6.43

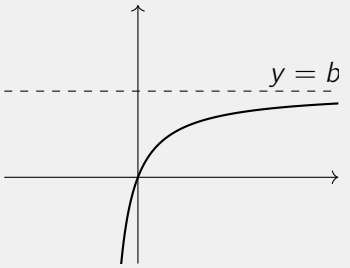
Déterminer les limites : $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 e^{-x}$, $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\ln x} e^{-\sqrt{x}}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x e^{-\sqrt{\ln x}}$.

6.2.2 Asymptotes

Les asymptotes d'une courbe sont des droites dont la courbe se rapproche de plus en plus, sans forcément les atteindre. Une **asymptote horizontale** correspond à une valeur que la fonction tend à atteindre lorsque x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$. Une **asymptote verticale** apparaît lorsque la fonction devient infinie près d'une certaine valeur de x, souvent en lien avec une discontinuité.

Définition 6.44 : Asymptote horizontale

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[x_0; +\infty[$ ou $]-\infty; x_0]$.
Si $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = b$ alors on dit que la courbe représentative de f admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = b$ en $\pm\infty$.

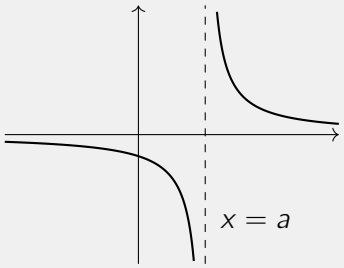


Exemple 6.45

La courbe représentative de la fonction exponentielle admet l'axe des abscisses comme asymptote horizontale en $-\infty$.

Définition 6.46 : Asymptote verticale

Soit f une fonction définie sur un ensemble D et $a \in \mathbb{R}$.
Si $\lim\limits_{x\to a^+ (\text{ou } a^-)} f(x) = \pm\infty$ alors on dit que la courbe représentative de f admet une **asymptote verticale** d'équation $x = a$.

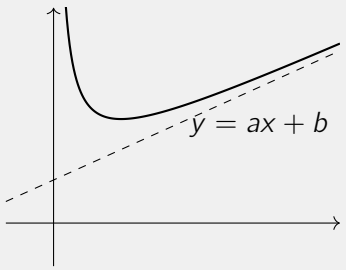


Exemple 6.47

La courbe représentative de la fonction inverse admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale.

Définition 6.48 : Asymptote oblique

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[x_0; +\infty[$ ou $]-\infty; x_0]$, et $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.
Si $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$, alors on dit que la courbe représentative de f admet une **asymptote oblique** d'équation $y = ax + b$ en $\pm\infty$.



Exemple 6.49

La courbe représentative de la fonction $f : x \mapsto x + \frac{1}{x}$ admet la droite d'équation $y = x$ comme asymptote oblique en $+\infty$ et en $-\infty$, car $f(x) - x = \frac{1}{x} \underset{x\to\pm\infty}{\longrightarrow} 0$.